PROJET DE FIN D'ÉTUDES · INGÉNIERIE IA

TalentMatch

Plateforme de recrutement avec ATS intelligent et matching bidirectionnel

> Une plateforme d'emploi publique où les entreprises publient une offre en quelques minutes, et où une IA **analyse, classe et explique** chaque candidature, tandis que **l'humain garde toujours la décision finale**.

16 semaines	**3 ingénieurs IA**	**Release 1.0**	**≈ 60 €/mois**
8 sprints de 2 semaines	+ encadrant académique et référent RH	une seule mise en production, semaine 14	coût d'exploitation, IA comprise

01 Le problème

Sur les job boards, postuler ne coûte presque rien : une offre reçoit facilement des dizaines, voire des centaines de candidatures, dont beaucoup ne correspondent pas au poste. Les PME n'ont ni ATS ni recruteur dédié ; le tri est **manuel, lent et inégal**. Les ATS du marché (Greenhouse, Lever, Workable) sont pensés pour de grandes équipes RH, coûteux, et leur IA explique peu ses choix.

Question centrale : comment réduire de façon mesurable le temps de présélection, tout en produisant un classement *explicable, contestable, équitable* et conforme au RGPD et à l'AI Act ?

CV hétérogènes

PDF, scans, photos, DOCX ; mises en page variées ; trois langues (FR / EN / AR).

Vocabulaire variable

« ML engineer » et « ingénieur apprentissage automatique » désignent la même compétence ; les mots-clés échouent.

Confiance et conformité

Un score sans justification est inutilisable, et le recrutement est un domaine IA « à haut risque ».

02 La solution

📝 Création d'offre multicanale

L'entreprise crée son offre en discutant avec un chatbot, en dictant, en collant un texte, en important un fichier ou via un formulaire. Tous les canaux produisent la même offre structurée, avec contrôle qualité et détection des biais de l'annonce.

🎯 ATS intelligent

Chaque CV est lu (OCR si besoin), structuré et noté. Le recruteur obtient une **shortlist de taille N qu'il choisit** (10 par défaut, ou par seuil de score), avec une explication pour **chaque** candidat, retenu ou non.

🔁 Matching bidirectionnel

Les candidats inscrits reçoivent les offres qui leur correspondent et postulent en un clic ; les entreprises se voient suggérer des talents pertinents (avec l'accord explicite du candidat).

🌐 Accessible à tous

Page publique pour chaque offre (indexée par Google), candidature sans compte depuis un mobile, suivi par lien sécurisé. Interface en français, anglais et arabe.

03 Principe clé : l'IA trie, l'humain décide

Le tri est automatisé de bout en bout ; la décision ne l'est pas. Ce choix découle de l'article 22 du RGPD et de la classification « haut risque » du recrutement par l'AI Act. Il garde le gain de temps tout en le rendant légal et défendable.

Étape	Automatisée ?	Pourquoi
Lecture, extraction et normalisation des CV	Oui, 100 %	Aucun effet sur le candidat.
Score, classement, shortlist, explications	Oui, 100 %	Aide à la décision : personne n'a besoin de lire tous les CV.
Refus d'un candidat	Non	Action humaine tracée (individuelle ou groupée, après lecture des motifs).
Entretien, embauche	Non	Décision et responsabilité de l'employeur.

04 Pour qui ?

Samira · gérante de PME

Recrute seule, depuis son téléphone. Reçoit 80 candidatures et veut 5 profils fiables, avec la raison du choix.

Karim · chargé de recrutement

Gère 15 offres et veut du contrôle : ajuster les critères, comparer, défendre ses choix.

Lina · jeune diplômée

Veut voir les offres qui lui correspondent, postuler vite et savoir où en est sa candidature.

Youssef · technicien

Postule sans compte depuis son mobile, avec la photo d'un CV papier en arabe et en français.

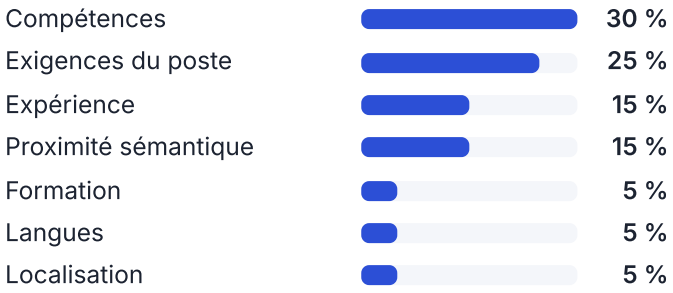
Une administratrice plateforme assure la modération, les demandes RGPD et la supervision de l'IA.

05 Comment fonctionne l'IA

Le modèle de langage **extrait des faits et cite ses preuves** ; le classement est calculé par une **formule transparente et déterministe**. Résultat : un score reproductible, explicable et résistant aux manipulations.

CV → Antivirus → Lecture / OCR → Anti-injection → Masquage données perso. → Extraction du profil → Normalisation ESCO → Score → Vérification des preuves → Shortlist + explications

Score sur 100 : 7 critères pondérés



Pondérations ajustables par le recruteur, puis calibrées sur des données annotées par des humains.

Garde-fous

- **Preuves vérifiées :** chaque critère cite un extrait réel du CV ; sinon, il est jugé « non démontré ».
- **Équité :** nom et attributs sensibles retirés avant l'évaluation ; surqualification et trous de parcours non pénalisés.
- **Sécurité :** détection du texte caché et des tentatives d'injection dans les CV.
- **Reproductibilité :** même CV, même offre → même score (à 0,01 près).
- **Cas douteux :** un CV mal lu va dans « À vérifier » plutôt que d'être déclassé.

06 Ce qui nous différencie

Aucun acteur étudié (Indeed, LinkedIn, Welcome to the Jungle, Greenhouse, Lever, Workable, Teamtailor) ne combine un job board public, un ATS pour PME, une shortlist paramétrable et une explication pour chaque candidat non retenu.

- **Explication pour tous**, preuves du CV à l'appui, y compris pour les candidats écartés.
- **Shortlist pilotée par le recruteur** : top-N libre, seuil de score, ou les deux.
- **Saisie d'offre multicanale** : chat, voix, texte, fichier, formulaire.
- **Multilingue FR / EN / AR de bout en bout**, y compris pour les CV scannés.
- **Conformité par conception** : humain décideur, journal d'audit, tests de biais publiés.

07 Périmètre fonctionnel

58 fonctionnalités, toutes visant la Release 1.0, priorisées selon la méthode MoSCoW :

Priorité	Nombre	Exemples
Must (indispensable)	36	Comptes et rôles, chatbot d'offre, candidature sans compte, parsing + OCR, score et shortlist, explications, recommandations, tableau de bord, RGPD, journal d'audit, sauvegardes, CI/CD
Should (important)	15	Interface FR/EN/AR, dictée vocale, pondérations ajustables, vue anonymisée, contrefactuels, suggestion de talents, alertes emploi
Could (bonus)	7	Comparaison de candidats, guide d'entretien, conseils CV, assistant candidat, export PDF

Volontairement exclus : refus automatique, analyse vidéo ou des émotions, scraping LinkedIn, application mobile native, benchmark salarial, tests de personnalité, facturation, fine-tuning de LLM.

08 Architecture et technologies

Une architecture **simple et robuste** : un monolithe modulaire, un worker pour les traitements IA, une seule base de données, le tout hébergé dans l'Union européenne.

Couche	Choix
Frontend	Next.js 15, TypeScript, Tailwind CSS (rendu serveur pour le référencement des offres)
Backend	Python 3.12, FastAPI, worker Celery + Redis
Données	PostgreSQL 16 + pgvector (recherche vectorielle dans la même base)
IA	Mistral Small (extraction, chatbot), Mistral OCR, bge-m3 (embeddings multilingues exécutés localement), taxonomie ESCO
Hébergement	VM Hetzner (UE), Docker Compose, HTTPS automatique, sauvegardes hors site
Exploitation	GitHub Actions, Sentry, Grafana Cloud, Langfuse (suivi des appels IA)

Capacité visée et vérifiée par test de charge : 500 offres actives, 10 000 profils, 20 000 candidatures. Un CV est scoré en moins de 90 secondes.

09 Sécurité, RGPD et AI Act

Prêt pour la production

16 critères vérifiables : HTTPS, contrôle d'accès, secrets protégés, sauvegardes et restauration testées, monitoring, test de charge, runbook de 10 incidents.

RGPD

Consentements tracés, droit à une revue humaine, effacement réel sous 30 jours, données minimisées (ni photo, ni âge, ni nationalité), analyse d'impact (AIPD).

AI Act

Exigences « haut risque » appliquées dès maintenant : gestion des risques, journalisation, transparence, contrôle humain, robustesse, fiche modèle publique.

10 Comment nous mesurons le succès

La performance de l'IA est mesurée uniquement sur des données **annotées par des humains** (10 offres réelles × 50 CV, dont un annotateur recruteur professionnel). Les données synthétiques servent aux tests de non-régression, de charge et de biais.

Indicateur	Cible
Qualité d'extraction des compétences (F1)	≥ 0,80
Qualité du classement (nDCG@10)	≥ 0,75 et meilleur que la méthode classique par mots-clés (BM25)
Pertinence de la shortlist (7 bons profils sur 10)	Précision ≥ 0,70
Équité : écart de score si seuls le nom, le genre ou l'origine changent	< 0,01 en moyenne
Délai entre dépôt du CV et score disponible	≤ 90 s
Temps de création d'une offre par chatbot	≤ 5 min (contre 20 à 30 min à la main)
Disponibilité de la plateforme	≥ 99,5 %
Satisfaction utilisateurs (score SUS)	≥ 70
Usage réel au lancement	10 entreprises, 30 offres, 20 à 30 candidatures réelles

11 Planning

Un squelette fonctionnel est mis en production dès le premier sprint, puis enrichi jusqu'à l'ouverture publique en semaine 14.

Sprint	Semaines	Contenu	Jalon
S1	1–2	Cadrage, maquettes, socle technique	Squelette en ligne (HTTPS)
S2	3–4	Offres, page publique, candidature sans compte	Première offre publiée
S3	5–6	Lecture des CV, OCR, extraction, annotation	Jeu de référence figé
S4	7–8	Score, shortlist, explications, calibrage	Validation des choix IA
S5	9–10	Chatbot, espace candidat, recommandations	Parcours candidat complet
S6	11–12	Tableaux de bord, administration, RGPD, sécurité	100 % des « Must » terminés
S7	13–14	Tests de charge et de biais, recette, onboarding	**Ouverture publique R1.0**
S8	15–16	Stabilisation, rapport, soutenance	Soutenance

12 Équipe, budget et risques

Équipe

- **Lead IA** : parsing, extraction, score, explications, évaluation.
- **Lead backend & DevOps** : architecture, API, sécurité, déploiement.
- **Lead frontend & produit** : interface, accessibilité, multilingue, documentation.

Charge « Must » : 116 jours-personne sur 190 disponibles (61 %), avec une réserve pour les imprévus.

Budget

- Exploitation : **≈ 60 € / mois** (serveurs, stockage, IA).
- Coût IA par candidature : **≈ 0,002 €**.
- Coût total du projet sur 4 mois : **≈ 330 €**, réserve incluse.

Principaux risques et parades

Risque	Parade
Retard sur l'essentiel	Ligne de coupure en semaine 12, priorités MoSCoW
Peu d'entreprises ou de candidats réels	Démarchage dès S1 via l'école et ses partenaires
Extraction moins bonne en arabe	Métriques par langue, revue humaine des cas difficiles
Confiance aveugle dans l'IA	Motifs à lire avant tout refus groupé, mesure d'usage
Évolution des prix ou modèles IA	Fournisseur interchangeable, plafonds de coût

13 Livrables

- Plateforme Release 1.0 en ligne sur une URL publique
- Code source documenté et maquettes Figma (32 écrans)
- Rapport d'évaluation IA et fiche modèle publique
- Rapport de test de charge
- Dossier de conformité (AIPD, registre, notices, AI Act)
- Runbook et documentation d'exploitation
- Guides recruteur, candidat et administrateur
- Rapport de PFE, soutenance et vidéo de démonstration

En résumé : TalentMatch fait gagner du temps aux recruteurs sans leur retirer la décision, donne à chaque candidat une réponse argumentée, et le prouve par une évaluation rigoureuse, sur une plateforme réellement en production.

Synthèse du Cahier des Charges TalentMatch v1.3 (approuvé). Le document complet détaille les spécifications, formules, tests et hypothèses.